Практическое задание

Вариант В: Система управления складом (WMS), работающая круглосуточно

Краткое описание системы

WMS — это комплекс аппаратных и программных средств, который автоматизирует приёмку, размещение, хранение, комплектацию, отгрузку и инвентаризацию товаров. Система работает в режиме 24/7, поэтому любые сбои, ошибки или атаки приводят к остановке склада, срыву поставок и финансовым потерям. Ключевые требования — высокая надёжность, целостность данных об остатках и быстровосстанавливаемость.

Шаг 1. Объекты уязвимости

Я выделил 5 объектов уязвимости для WMS:

1. **Сервер WMS** — аппаратный объект.
2. **СУБД WMS** — программный объект.
3. **Терминал сбора данных (ТСД)** — аппаратный объект.
4. **База данных остатков и заказов** — информационный объект.
5. **Персонал склада (операторы, кладовщики)** — человеческий/организационный объект.

Шаг 2–4. Дестабилизирующие факторы, угрозы и итоговая таблица

Объект уязвимости	Категория	Дестабилизирующий фактор	Классификация фактора	Угроза надёжности	Вид угрозы
Сервер WMS	Аппаратный	Перегрев из-за неисправности кулера	Внутренний, случайный, постоянный	Отказ сервера, остановка WMS	Отказ
Сервер WMS	Аппаратный	Скачок напряжения / отключение электроэнергии	Внешний, случайный, разовый	Сбой сервера, потеря текущих операций	Сбой
СУБД WMS	Программный	Ошибка при установке обновления/патча	Внутренний, случайный, разовый	Потеря целостности данных	Потеря целостности
СУБД WMS	Программный	SQL-инъекция / вредоносная атака	Внешний, преднамеренный, периодический	Утечка данных, блокирование доступа	Утечка, блокирование
Терминал сбора данных (ТСД)	Аппаратный	Износ сканера/кнопок, разряд батареи	Внутренний, случайный, постоянный	Ошибки сканирования, отказ устройства	Ошибка, отказ
Терминал сбора данных (ТСД)	Аппаратный	Падение, попадание влаги/пыли	Внешний, случайный, разовый	Отказ устройства, потеря данных	Отказ, потеря целостности

Объект уязвимости	Категория	Дестабилизирующий фактор	Классификация фактора	Угроза надёжности	Вид угрозы
База данных остатков и заказов	Информационный	Ошибка оператора при инвентаризации	Внутренний, случайный, разовый	Искажение остатков	Потеря целостности
База данных остатков и заказов	Информационный	Несанкционированный доступ (инсайдер)	Внутренний, преднамеренный, периодический	Утечка коммерческой информации	Утечка
Персонал склада	Человеческий/организационный	Недостаточная квалификация, усталость при круглосуточной работе	Внутренний, случайный, постоянный	Ошибка ввода данных, нарушение регламента	Ошибка
Персонал склада	Человеческий/организационный	Социальная инженерия / фишинг	Внешний, преднамеренный, разовый	Компрометация учётной записи, утечка	Утечка, блокирование

Шаг 5. Меры защиты

Угроза	Мера защиты	Тип меры
Отказ сервера из-за перегрева	Мониторинг температуры, резервные кулеры, плановое ТО	Техническая
Сбой при скачке напряжения	ИБП, стабилизатор, дизель-генератор	Техническая
Потеря целостности БД при обновлении	Тестовый стенд, резервное копирование, регламент обновлений	Техническая + организационная
SQL-инъекция / вредоносная атака	WAF, валидация входных данных, антивирус, аудит кода	Техническая
SQL-инъекция / вредоносная атака	WAF (Web Application Firewall) для фильтрации HTTP-запросов	Программная
Вредоносное ПО, ransomware	EDR / антивирус для обнаружения и блокировки вредоносных программ	Программная
Потеря целостности данных	Средства резервного копирования и шифрования	Программная
Ошибки сканирования / отказ ТСД	Регламент ТО, замена аккумуляторов, защитные чехлы	Техническая + организационная
Падение, влага, пыль	Герметичные корпуса, защитные чехлы, обучение персонала	Техническая + организационная
Искажение остатков	Двойной контроль, автоматическая сверка, аудит	Организационная
Несанкционированный доступ	Разграничение прав, DLP, логирование, шифрование	Техническая + организационная

Угроза	Мера защиты	Тип меры
Ошибка ввода / нарушение регламента	Обучение, графики смен, чек-листы, контроль	Организационная
Фишинг	Обучение, двухфакторная аутентификация, антифишинг	Организационная + техническая

Шаг 6. Наиболее опасная угроза

На мой взгляд, наиболее опасной для WMS, работающей круглосуточно, является **блокирование доступа к базе данных или серверу WMS в результате вредоносной атаки (например, ransomware)**. Обоснование:

1. **Высокая вероятность** — WMS постоянно подключена к сети, к ней имеют доступ операторы, администраторы, интеграционные сервисы. Это увеличивает поверхность атаки.
2. **Тяжесть последствий** — остановка склада на несколько часов или дней приводит к срыву отгрузок, нарушению обязательств перед клиентами, финансовым штрафам и потере репутации.
3. **Круглосуточный режим** — система не имеет «окна» для простоя, поэтому даже кратковременное блокирование критично.
4. **Сложность восстановления** — если резервные копии не изолированы, то восстановление может затянуться, а данные — быть утеряны.

Таким образом, защита от блокирования и шифрования данных должна быть приоритетной: изолированные бэкапы, многофакторная аутентификация, сегментация сети, регулярные учения по реагированию на инциденты.